Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS CON RAÍCES

¿Qué asíntota tiene $f(x) = \sqrt{x^2+1} - x$ cuando $x \to -\infty$?

A) $y = 0$

B) $y = -x$

C) $y = -2x$

D) $y = 2x$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Signo

Si $x < 0$, $\sqrt{x^2+1} \approx |x| = -x$.

2 Suma

$f(x) \approx -x - x = -2x$; más precisamente, $\sqrt{x^2+1} - (-x) \to 0$.

3 Asíntota

$y = -2x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es la asíntota cuando $x \to +\infty$.

B) Olvida que $\sqrt{x^2+1} \approx -x$ cuando $x < 0$, y luego se resta x.

D) Error de signo: $|x| = -x$ para $x < 0$.

Idea clave. $\sqrt{(x^2)} = |x|$: separa los casos $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$.